Teoría de Transporte Óptimo

Apéndice C: Factorización polar de matrices inversibles

Los ejercicios son los de la sección de ejercicios del Apéndice C de las notas del curso, con la misma numeración; las referencias a teoremas, proposiciones y secciones remiten a las notas (`https://github.com/jfbonder/transporte-optimo`).

Ejercicio C.1 (Factorizaciones polares explícitas)**.**

(a) Calcular la factorización polar $A = SU$ de $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ y de una rotación compuesta con una dilatación, $A = \lambda R_\theta$.

(b) Probar que $A = SU$ con $S = (AA^T)^{1/2}$ y que también existe una factorización $A = U'S'$ con $S' = (A^TA)^{1/2}$; relacionar S, S', U y U'.

(c) Probar que A es normal ($AA^T = A^TA$) si y solo si S y U conmutan.

Ejercicio C.2 (Matrices singulares)**.** Sea $A \in \mathbb{R}^{d\times d}$ no necesariamente inversible.

(a) Probar que existen S simétrica semidefinida positiva y U ortogonal con $A = SU$, y que $S = (AA^T)^{1/2}$ es única pero U no lo es en general. *Sugerencia:* aproximar A por matrices inversibles y usar la compacidad del grupo ortogonal.

(b) Describir el conjunto de las U posibles cuando $A = 0$ y cuando A tiene rango $d-1$.

Ejercicio C.3 (Raíz cuadrada y monotonía)**.**

(a) Probar que la raíz cuadrada $M \mapsto M^{1/2}$ es continua en el cono de las matrices simétricas semidefinidas positivas.

(b) Probar que si $0 \preceq M \preceq N$ (orden de Loewner) entonces $M^{1/2} \preceq N^{1/2}$, pero que $M \preceq N$ no implica $M^2 \preceq N^2$ (dar un ejemplo 2×2).

(c) Probar que la fórmula $A = \Sigma_0^{-1/2}\big(\Sigma_0^{1/2}\Sigma_1\Sigma_0^{1/2}\big)^{1/2}\Sigma_0^{-1/2}$ de la Observación 9.2.2 para la solución simétrica definida positiva de $A\Sigma_0 A = \Sigma_1$ (que usa la raíz cuadrada del Lema C.1.1) define una función continua de (Σ_0, Σ_1) en el conjunto de pares de matrices definidas positivas.